

개별자동차의 배출가스 자기진단장치 성능확인 간이시험방법(제5조제4호 관련)

1. 일반내용

- 가. 본 규정은 외부 진단기(스캔툴)로 자동차에 부착된 배출가스 자기진단장치의 정상작동 여부를 확인하는 간이시험방법이다.
- 나. 이 규정에서 사용되는 용어의 정의는 동 고시 별표 15 및 별표 16에서 사용되는 용어의 정의와 같다.
- 다. 개별자동차 중 신차는 별표 15 및 별표15의 2 배출가스진단장치 성능을 증빙할 수 있는 자료, 중고자동차는 별표 15의 배출가스진단장치 성능을 증빙할 수 있는 자료 또는 2017년 7월 1일 이후 수입되는 자동차는 EURO 6 OBD(2015년 9월 1일 이후) 수준의 배출가스진단장치가 부착되었음을 증빙할 수 있는 서류를 제출하여야 한다. 다만, 자동차에 부착된 인증표지판 등으로 배출가스진단장치 성능에 관한 사항을 확인할 수 있는 경우에는 그러하지 아니하다.
- 라. 개별이륜자동차 중 신차 및 중고자동차는 별표15의3 배출가스자기진단장치 성능을 증빙할 수 있는 자료 또는 2020년 1월 1일 이후 수입되는 이륜자동차는 EURO 5 OBD 수준의 배출가스진단장치가 부착되었음을 증빙할 수 있는 서류를 제출하여야 한다.
- 마. 개별이륜자동차 중 대기환경보전법 시행규칙 별표 5 1. 바. 비고 6.에 따라 운반차를 붙인 이륜자동차와 이륜자동차에서 파생된 삼륜 이상의 자동차에 대한 배출가스자기진단장치 관련 규정은 유럽 GTR No.18(On-Board Diagnostic(OBD) systems for L-category vehicles)을 적용한다.

2. 배출가스 자기진단장치 성능확인 간이시험방법

- 가. 시험조건 :시험자동차는 충분히 예열된 상태이어야 한다.
- 나. 시험절차
 - 1) 시동키를 키 오프(key-off) 위치에 두고 12초 이상 유지한다.
 - 2) 시험자동차의 차대번호 및 각종제원 등 일반사항을 확인한다.
 - 3) 자동차에 있는 데이터 링크 커넥터(Data Link Connector, DLT)를 찾아 외부 진단장치(스캔툴)를 연결한다.
 - 4) 시동키를 키-온(key-on), 엔진-오프 (engine-off) 위치에 놓고 이때 계기판에 있는 오작동 경고등이 점등되는 지를 확인한다.
 - 5) 자동차 엔진을 시동하고 엔진-운전(engine-running) 상태에서 경고등 소등여부 및 외부진단장치와의 통신상태를 확인한다.
 - 6) 스캔툴을 일반 OBD 모드(generic OBD mode)로 설정하여, 자동차의 자기진단장치의 정상 작동 여부를 확인한다.
- 다. 외부진단장치(스캔툴) OBD 모드에 의한 확인사항
 - 1) 스캔툴과 자기진단장치의 통신 상태
 - 2) 스캔툴 입력사항에 대한 자가진단 장치의 결과출력 상태
 - 2) 자기진단장치의 필수 감시항목 작동 여부
 - 3) 오작동 코드 저장 및 고장경고등 작동 여부

- 4) 센서값 등 엔진 파라메타 확인 여부
- 라. 시험수행자는 필요시 산소센서 등 배출가스 관련부품의 커넥터 등을 탈거한 후 재연결하는 등의 조치를 취할 수 있다.
- 마. 제1호의 다. 요건을 충족시키지 못해 간이시험방법으로 성능확인이 불가능한 경우에는 제작자동차 배출가스자기진단장치 성능확인시험에 준하는 방법으로 확인할 수 있다.

3. 시험결과의 판정

가. 다음 조건을 모두 만족하여야 적합으로 판정한다.

- 1) 오작동 경고등 전구가 정상적으로 작동하여야 한다.
- 2) 엔진 시동 이후에 오작동 경고등이 점등·점멸 되지 않고, 저장된 오작동 코드가 없어야 한다.
- 3) 외부 진단장치 연결을 위한 데이터 링크 커넥터를 통하여 외부진단기와 접속이 가능하여야 한다.
- 4) 사용 연료별로 적용되는 필수 감시항목기능 존재하고 작동여부 확인이 가능하여야 한다.
- 5) 센서값 출력 등 엔진파라메타가 정상적으로 확인되어야 한다.
- 6) 고장코드와 프리즈프레임 표시기능, 필수감시항목 진단수행여부가 확인되어야 한다.
- 7) 배출가스 자기진단장치가 별표 15(휘발유 및 가스자동차), 별표 15의2(휘발유 및 가스자동차), 별표 15의3(이륜자동차) 표준화 중 해당하는 규정을 만족하여야 한다.
- 8) 배출가스 자기진단장치는 자동차제작시에 장착되어야 한다.

나. 시험신청 시 제출된 배출가스 자기진단장치 부착 내역 또는 제작사 확인서가 적합으로 표기되었더라도 해당 차량의 시험결과가 적합판정 요건을 충족하지 못하는 경우 부적합으로 판정한다.